



Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg
University of Applied Sciences

HOCHSCHULE BONN-RHEIN-SIEG

FACHBEREICH INFORMATIK

Praxisprojekt

Entwicklung und Implementierung eines gamifizierten Assistenzsystems zur Vermittlung von IT-Sicherheitskompetenzen

Konzeption und technische Umsetzung einer mobilen Anwendung mit Backend-API und leichtgewichtiger Game-Engine im Rahmen des Forschungsprojekts „GameUp“

Autor: Fabian Lohoff

Matrikelnummer: 9051803

Unternehmen: snoopmedia GmbH

Bearbeitungszeitraum: Februar 2026 – April 2026

Betreuer: Prof. Dr. Matthias Bertram

Fachlicher Betreuer: Ronald Brenner

28. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Der Weg zum Unternehmen	1
2	Das Unternehmen	1
3	Beschreibung der Aufgabenstellung	1
3.1	Das Projekt GameUp	2
3.2	Das Gamification-Konzept	2
4	Beschreibung der Umsetzung	3
4.1	Erweiterung der Backend-Infrastruktur (API)	3
4.2	Integration der Gamification-Schnittstellen in der App	4
4.2.1	Datenmodellierung und Service-Layer	5
4.2.2	Abbildung der Gamification-Logik	5
4.3	Entwicklung einer leichtgewichtigen Game-Engine	5
4.3.1	Der Engine-Core: Steuerung und Szenen-Management	6
4.3.2	Szenentypen und Entities: Automatisierte Inhaltsdarstellung	6
4.4	Projektübergreifende Wartungsarbeiten	8
5	Bezug zum bisherigen Studium	8
5.1	Software Engineering und Architektur	8
5.2	Agile Methoden und IT-Projektmanagement	9
5.3	Reflektion	9
6	Fachliche und persönliche Erfahrungen	9
6.1	Vertiefung der Backend-Expertise	9
6.2	Einarbeitung in moderne Frontend-Technologien	9
6.3	Entwicklung der Game-Engine als Lernerfolg	10
6.4	Fazit der persönlichen Entwicklung	10
	Literaturverzeichnis	11

1 Der Weg zum Unternehmen

Die Suche nach einem geeigneten Platz für das Praxisprojekt begann im Sommer 2025 mit dem Ziel, ein Unternehmen zu finden, das eine intensive Auseinandersetzung mit der reinen Programmierung ermöglicht. Der entscheidende Kontakt zur snoopmedia GmbH kam über ein persönliches Netzwerk zustande: Ein Kommilitone, mit dem ich bereits im Rahmen des Moduls „Software Engineering 2“ zusammengearbeitet hatte, war zu diesem Zeitpunkt als Werkstudent in dem Unternehmen tätig. Da er dort auch sein eigenes Praxisprojekt absolviert hatte, konnte er mir detaillierte Einblicke in die technologische Ausrichtung und die Arbeitsabläufe geben. Auf seine Empfehlung hin initiierte ich den Bewerbungsprozess. In den darauffolgenden Gesprächen wurde sichergestellt, dass die Aufgabenstellung den Anforderungen des Fachbereichs Wirtschaftsinformatik entspricht und eine fachkundige Betreuung vor Ort gewährleistet ist. Da das Unternehmen moderne Frameworks und agile Methoden einsetzt, bot es das ideale Umfeld, um meine im Studium erworbenen theoretischen Kenntnisse in der Softwareentwicklung in einem professionellen, rein entwicklungsorientierten Kontext anzuwenden.

2 Das Unternehmen

Bei der snoopmedia GmbH handelt es sich um eine inhabergeführte Digitalagentur mit Sitz in der Otto-Hahn-Straße in Grafschaft bei Bonn. Seit ihrer Gründung realisiert das Unternehmen technologisch anspruchsvolle Softwarelösungen und hat sich als Spezialist für die Digitalisierung komplexer Geschäftsprozesse etabliert. Das Leistungsspektrum ist breit gefächert und umfasst neben der klassischen Web- und App-Entwicklung auch die Betreuung umfangreicher E-Commerce-Systeme sowie die Durchführung innovativer Forschungsprojekte in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI) und Internet of Things (IoT). Besonders zeichnet sich snoopmedia durch die Beteiligung an öffentlich geförderten Projekten wie „VERO“, „CitiDiGiSpace“ oder aktuell „GameUp“ aus, bei denen zukunftsweisende digitale Ökosysteme in Zusammenarbeit mit akademischen Partnern entwickelt werden.

Die technologische Basis der Agentur ist konsequent auf Open-Source-Technologien ausgerichtet. Hierbei spielen Frameworks wie Symfony (PHP) sowie moderne JavaScript-Bibliotheken und MySQL-Datenbanken eine zentrale Rolle. Intern arbeitet das Team nach agilen Prinzipien, was eine enge Verzahnung zwischen Konzeption und technischer Umsetzung ermöglicht. Für mein Praxisprojekt bietet diese Struktur den Vorteil, dass ich in ein erfahrenes Team von Softwareentwicklern integriert bin, die sowohl kundenorientierte Lösungen als auch interne technologische Innovationen vorantreiben. Die snoopmedia GmbH erfüllt somit nicht nur die formalen Anforderungen an eine fachkundige Betreuung durch erfahrene Ansprechpartner, sondern bietet durch ihre Spezialisierung auf individuelle Softwarelösungen genau das Umfeld für die von mir angestrebte vertiefte Programmierstätigkeit.

3 Beschreibung der Aufgabenstellung

Das zentrale Thema des Praxisprojekts ist die Mitwirkung an dem vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) [1] geförderten Verbundprojekt „GameUp“. Das Ziel dieses Forschungsvorhabens ist die Entwicklung einer innovativen Lösung zur spielerischen Vermittlung von IT-Sicherheitskompetenzen. In diesem Rahmen erfolgt die Arbeit bei der snoopmedia GmbH direkt an der Schnittstelle zwischen technischer Umsetzung und didaktischer Konzeption.

3.1 Das Projekt GameUp

Das Projekt „GameUp“ widmet sich der Problemstellung, dass Cyberkriminalität stetig zunimmt, während die Prävention im privaten Umfeld oft an schwer verständlichem Wissen oder mangelnder Motivation der Nutzer scheitert [2]. Das Vorhaben entwickelt hierfür ein Echtzeit-Assistenzsystem in Form eines KI-gestützten Chatbots, der private Verbraucher im digitalen Alltag begleitet. Ein wesentliches Merkmal des Systems ist die proaktive Unterstützung: Nutzer werden gezielt per Push-Benachrichtigung über aktuelle Meldungen im Bereich der IT-Sicherheit informiert. Dies umfasst beispielsweise Warnungen vor neu entdeckten Sicherheitslücken oder akuten Phishing-Wellen.

Die snoopmedia GmbH fungiert dabei als Konsortialführer und ist für die technische Gesamtentwicklung verantwortlich. Weitere Partner wie die TU München und die Universität Paderborn unterstützen das Projekt durch die Bereitstellung didaktischer Inhalte und die Durchführung von Akzeptanzforschungen. Die offizielle Projekt-Website dient dabei als zentrale Informationsplattform für den aktuellen Projektfortschritt [3].

3.2 Das Gamification-Konzept

Ein wesentlicher Pfeiler von „GameUp“ ist der Gamification-Ansatz, welcher als die Anwendung spieltypischer Elemente in spielfremden Kontexten definiert werden kann [4]. Das Ziel ist es, die oft als lästig empfundene Beschäftigung mit IT-Sicherheit in ein motivierendes Erlebnis zu transformieren. Das Konzept basiert auf der Metapher einer interaktiven Reise durch eine fiktive Welt, in der verschiedene Orte stellvertretend für spezifische IT-Themen stehen. Die Kernmechanik folgt dabei dem Prinzip „Lernen durch Handeln“:

- *Narrative Einbettung*: Nutzer werden von einem digitalen Guide durch Comic-Szenen geführt, die abstrakte Risiken visualisieren.
- *Interaktive Challenges*: Um neue Orte freizuschalten, müssen Nutzer Aufgaben lösen, wie etwa die Auswahl eines starken Passworts an einem Terminal.
- *Situative Unterstützung*: Durch die Anbindung an aktuelle Sicherheitsmeldungen kann das System den Nutzer genau dann per Push-Nachricht abholen, wenn ein relevantes Ereignis eintritt, und dieses direkt in eine kurze Lerneinheit (Learning Nugget) überführen.
- *Learning Nuggets*: Informationen werden in Form von kurzen, multimedialen Lerneinheiten präsentiert, die der Guide den Nutzern situativ als „Hinweiszettel“ überreicht.
- *Feedback & Belohnung*: Erfolgreiches Verhalten wird unmittelbar durch den Fortschritt in der Spielwelt sowie durch digitale Abzeichen (Badges) belohnt.

Mein persönlicher Aufgabenschwerpunkt im Rahmen des Praxisprojekts liegt in der *alleinigen technischen Umsetzung* dieses Gamification-Konzepts. Dies umfasst die vollständige softwareseitige Implementierung der spielerischen Mechanismen in die App-Umgebung sowie die technische Integration der Benachrichtigungslogik für die Push-Meldungen, um eine nahtlose Interaktion mit dem Chatbot zu gewährleisten.

4 Beschreibung der Umsetzung

In diesem Kapitel wird die technische Realisierung des Gamification-Konzepts detailliert beschrieben. Die Umsetzung erfolgte in zwei getrennten Codebasen: einer PHP-basierten API im Backend sowie einer mobilen Applikation auf Basis von Vue.js und TypeScript.

4.1 Erweiterung der Backend-Infrastruktur (API)

Ein zentraler Aspekt der technischen Umsetzung war die Erweiterung des bestehenden Datenmodells, um die komplexen Anforderungen des Gamification-Konzepts abzubilden. Ziel der Architektur war eine strikte Trennung zwischen Datenhaltung und Präsentation im Sinne der *Separation of Concerns*, um eine nachhaltige Wartbarkeit zu gewährleisten [5]. Während die Applikation die Logik zum Rendern der Spielwelt enthält, werden sämtliche inhaltlichen und strukturellen Informationen dynamisch über die API bezogen. Dies ermöglicht es, neue Lerninhalte zu pflegen, ohne ein Update der App-Software durchführen zu müssen.

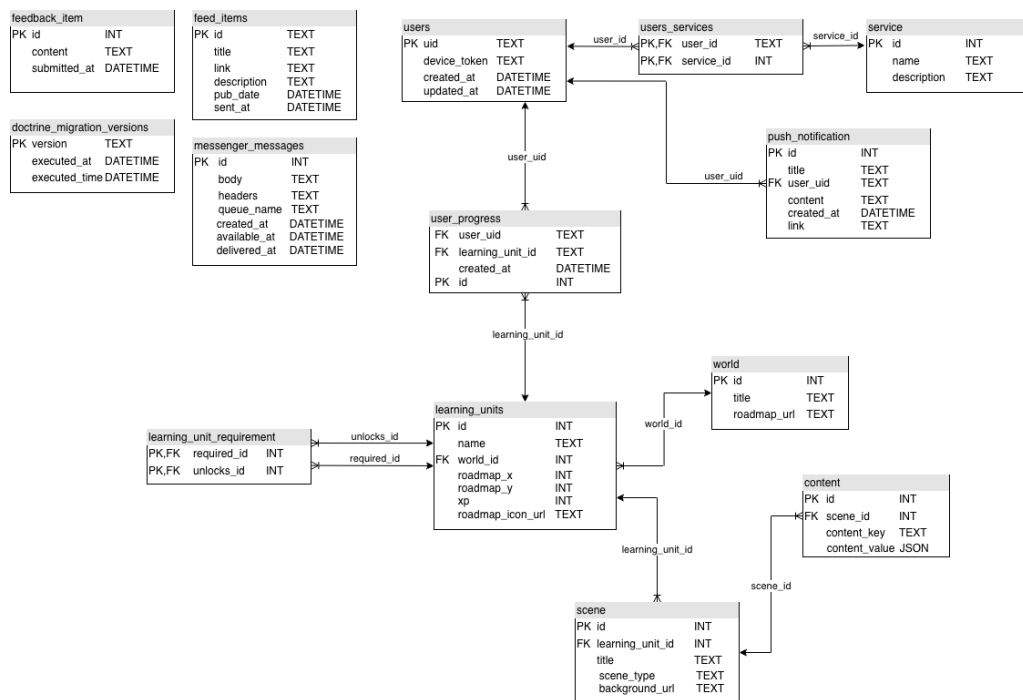


Abbildung 1: ER-Schema der GameUp-Datenbank

Um die Anforderungen der TU München technisch umzusetzen, wurden sechs zentrale Tabellen in das bestehende Schema integriert (siehe Abbildung 1):

- **world & scene**: Diese Tabellen bilden die topografische Hierarchie ab. Analog zu Videospiel-Klassikern wie „Super Mario Bros.“ ist das System auf Skalierbarkeit ausgelegt: Eine Welt fungiert als Container für thematisch zusammenhängende Szenen (z. B. „Lissabon“ oder „Cyber-City“), die wiederum den narrativen Rahmen für die Lerninhalte vorgeben.
- **learning_units**: Hier werden die eigentlichen didaktischen Einheiten verwaltet. Durch die Verknüpfung mit Szenen signalisiert die API der App, welche Lerninhalte an welchem Ort der grafischen Spielwelt aktiv sind.
- **learning_unit_requirement**: Zur Steuerung des Lernpfads wurde eine Abhängigkeitslogik implementiert. Diese Tabelle definiert Voraussetzungen (Prerequisites), sodass bestimmte Einheiten erst nach dem erfolgreichen Abschluss vorangegangener Aufgaben freigeschaltet werden.

- *content*: Um eine maximale Flexibilität zu gewährleisten, wurde die Content-Tabelle hochgradig abstrakt entworfen. Sie speichert unterschiedliche Datentypen. Von URLs für Bild-Assets der Comic-Szenen bis hin zu JSON-strukturierten Inhalten für Formulare. Die App fungiert hierbei lediglich als „Renderer“, der die Daten gemäß ihrem Typ interpretiert.
- *user_progress*: Diese Tabelle persitiert den individuellen Fortschritt der Nutzer. Sie bildet die Grundlage für das serverseitige Belohnungssystem und stellt sicher, dass der Spielstatus geräteübergreifend synchron bleibt.

Die technische Realisierung dieser Struktur erfolgte mit PHP und dem Symfony-Framework. Durch den Einsatz von Doctrine ORM konnten die Relationen zwischen Welten, Anforderungen und Fortschritten typischer abgebildet werden. Auf Basis des aktualisierten Schemas wurden die Framework-typischen Komponenten, insbesondere Repositories für den Datenbankzugriff, Service-Klassen für die Business-Logik und REST-Controller für die Bereitstellung der Endpunkte, entwickelt.

Ein wesentlicher Bestandteil der API-Architektur ist das Sicherheits- und Authentifizierungskonzept. Die gesamte Benutzerverwaltung sowie der Login-Mechanismus werden über *Firebase* [6] realisiert. Zur Absicherung der Kommunikation wird bei jedem API-Aufruf ein von Firebase generierter User-Token im Header mitgeschickt. Dieser wird serverseitig validiert, um sicherzustellen, dass nur authentifizierte Nutzer Zugriff auf ihre Fortschrittsdaten haben. Die Abbildung 2 verdeutlicht diesen Prozess sowie die Interaktion zwischen der App, dem Identity Service und den externen Firebase-Schnittstellen während des Anmeldevorgangs.

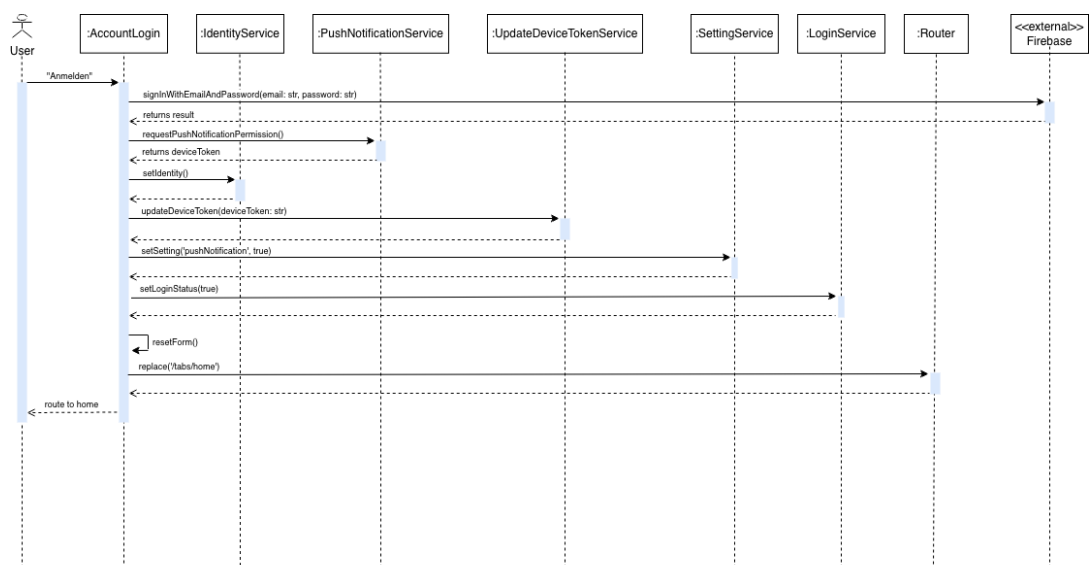


Abbildung 2: Runtime-Diagramm des Authentifizierungsprozesses via Firebase

Durch diese Architektur erfolgt die Validierung der Freischalt-Logik (z. B. die Prüfung der Voraussetzungen aus der Tabelle *learning_unit_requirement*) ausschließlich serverseitig. Dies verhindert Manipulationen am Lernfortschritt effektiv, da die App lediglich die validierten Ergebnisse der API visualisiert, während die Hoheit über den tatsächlichen Status („Single Source of Truth“) im Backend verbleibt.

4.2 Integration der Gamification-Schnittstellen in der App

Nach der Bereitstellung der Datenstrukturen im Backend erfolgte die clientseitige Integration in die mobile Applikation. Diese basiert technologisch auf dem Framework *Vue.js* in Kombination mit dem Build-Tool *Vite*. Um eine hohe Typsicherheit und Wartbarkeit innerhalb der heterogenen Datenstrukturen des Projekts zu gewährleisten, wurde die gesamte Geschäftslogik konsequent in *TypeScript* umgesetzt.

4.2.1 Datenmodellierung und Service-Layer

Die Repräsentation der Backend-Entitäten erfolgt in der App über TypeScript-Interfaces (z. B. `ILearningUnit`). Diese dienen als Kontrakte für die Datenstrukturen und stellen sicher, dass die über die API bezogenen Objekte systemweit korrekt verwendet werden. Die Kommunikation mit dem Backend wurde durch dedizierte Service-Klassen gekapselt, welche die asynchronen Netzwerkanfragen über eine zentrale `BaseRequest`-Komponente abwickeln.

Ein wesentliches Merkmal dieser Architektur ist das automatisierte Mapping der API-Antworten in die entsprechenden Modelle. Wie das folgende Beispiel des `LearningUnitsService` zeigt, werden die Rohdaten (any) unmittelbar nach dem Empfang durch spezialisierte Mapping-Methoden transformiert:

```
static mapResponseToLearningUnit(raw: any[]): ILearningUnit[] {
  if (!Array.isArray(raw)) raw = [raw];

  return raw.map((item: any): ILearningUnit => ({
    id: item.id,
    name: item.name,
    xp: item.xp,
    unlocked: item.unlocked,
    completed: item.completed,
    scenes: item.scenes
      ? SceneService.mapResponseToScene(item.scenes)
      : [],
    world: item.world
      ? WorldService.mapResponseToWorld(item.world) [0]
      : undefined,
  }));
}
```

4.2.2 Abbildung der Gamification-Logik

Der Service implementiert zudem die komplexen Filter- und Statuslogiken, die für die Visualisierung des Spielfortschritts notwendig sind. Durch spezialisierte Methoden wie `loadAllUnlockedLearningUnits` oder `loadAllLockedLearningUnits` kann die App gezielt steuern, welche Inhalte dem Nutzer auf der Roadmap angezeigt werden.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Auflösung der Abhängigkeiten gelegt. Die Methode `mapRequirements` transformiert die relationalen Verknüpfungen aus der Datenbank (z. B. welche Einheit welche andere freischaltet) in einfache Arrays von Identifikatoren. Dies entlastet die UI-Komponenten von komplexen Logikoperationen und ermöglicht eine performante Prüfung des Freischaltstatus innerhalb der App-Oberfläche. Durch die Einbindung der `EndpointGroups` wird zudem sichergestellt, dass die API nur die für den jeweiligen Kontext notwendigen Datenfelder liefert, was die Netzwerklast minimiert und die Performance der mobilen Anwendung optimiert.

4.3 Entwicklung einer leichtgewichtigen Game-Engine

Um das Gamification-Konzept der TU München performant umzusetzen, wurde eine eigene Game-Engine auf Basis von TypeScript und dem HTML5-Canvas-API entwickelt. Die Architektur ist darauf ausgelegt, die von der API gelieferten Daten dynamisch zu interpretieren und in eine interaktive Abfolge von Szenen zu übersetzen.

4.3.1 Der Engine-Core: Steuerung und Szenen-Management

Das Fundament der Engine bildet der „Core“, der für den zentralen Rendering-Loop und das Management der Spielzustände verantwortlich ist. Die Steuerung erfolgt über die zentrale Game-Klasse. Ein wesentliches Merkmal ist das flexible Szenen-Management: Die Engine fungiert als Zustandsautomat, der zwischen verschiedenen Szenentypen wechselt.

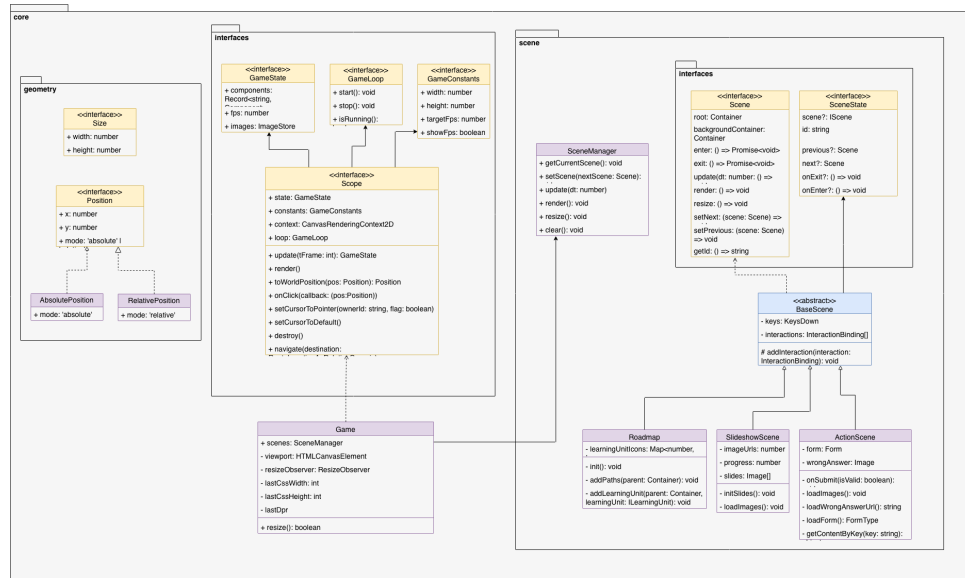


Abbildung 3: Core-Architektur der Engine mit Fokus auf das Szenen-Management

Die Integration in die App erfolgt über Vue-Komponenten wie die LearningUnitView. Beim Betreten der Ansicht (`onIonViewDidEnter`) wird die entsprechende Lerneinheit via API geladen und die Engine initialisiert. Eine LearningUnit folgt dabei einer festen didaktischen Struktur, die im Konzept der TU München definiert wurde:

- *Opening*: Einstieg in die Thematik.
- *Problem*: Visualisierung der Risiken.
- *Learning*: Vermittlung von Fachwissen durch Learning Nuggets.
- *Action*: Durchführung einer interaktiven Challenge.
- *Reward*: Abschluss und Belohnung.

Diese Phasen werden durch die Engine als verkettete Liste von Szenen-Objekten instanziiert. Jede Szene erhält dabei eine Referenz auf ihren Nachfolger (`setNext`), um einen fließenden, logischen Übergang innerhalb der Lerneinheit zu ermöglichen.

4.3.2 Szenentypen und Entities: Automatisierte Inhaltsdarstellung

Um den Implementierungsaufwand für neue Inhalte zu minimieren, wurde das System auf zwei generischen Szenentypen aufgebaut, die Daten aus der `content`-Tabelle der API automatisch visuell umsetzen:

- *SlideshowScene*: Dieser Typ wird für die narrativen Phasen (*Opening*, *Problem*, *Learning*, *Reward*) verwendet. Da diese primär aus Comic-Szenen bestehen, fungiert die Szene als automatisierter Renderer für Bild-Assets. Nutzer können per Interaktion durch die Inhalte navigieren, wobei die Engine die entsprechenden Entities (z. B. den Guide oder Hintergrundgrafiken) dynamisch austauscht.

- **ActionScene:** Diese Szene bildet den interaktiven Kern (Phase *Action*). Sie transformiert die JSON-basierten Challenge-Daten der API automatisch in eine Multiple-Choice-Aufgabe.
- **RoadmapScene:** Unabhängig von den Lerneinheiten dient dieser Typ zur Darstellung der Weltkarte und ermöglicht den Einstieg in die freigeschalteten Einheiten.

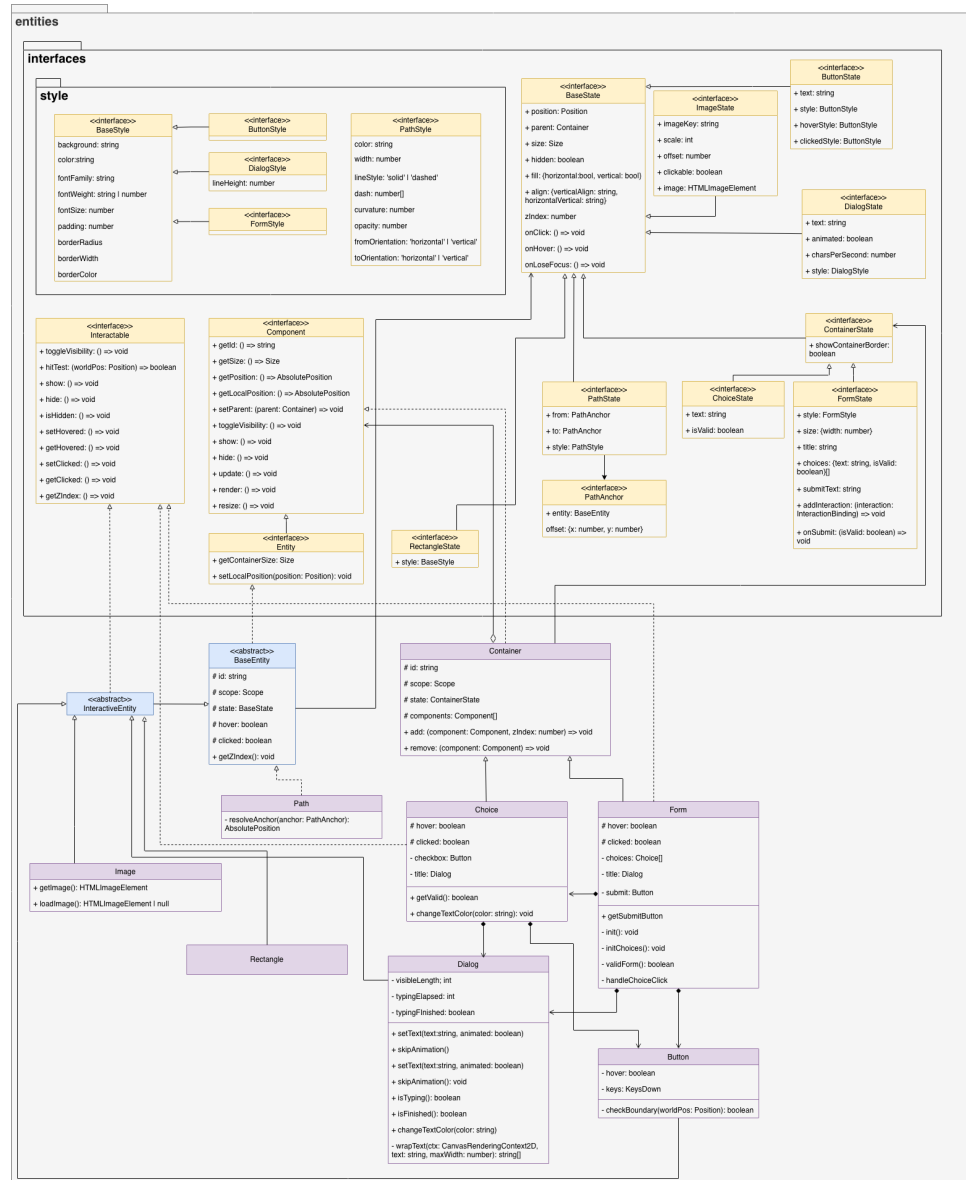


Abbildung 4: Entity-System und Spezialisierung der generischen Szenentypen

Die Darstellung innerhalb der Engine erfolgt über ein modular aufgebautes *Entity-System*. Jedes grafische Element ist eine Instanz einer *Entity*-Klasse mit eigenem Lebenszyklus, welcher primär durch die Methoden `update` und `render` definiert wird.

Ein zentraler Aspekt der Architektur ist die Anwendung des *Composite Patterns*: Durch die strukturelle Trennung in *Component* und *Entity* können komplexe Objekte aus wiederverwendbaren Verhaltensbausteinen komponiert werden. Die visuelle Repräsentation wird dabei konsequent über ein dediziertes *Style*-System gesteuert, welches die Parameter für die `render`-Methoden liefert und so eine saubere Trennung zwischen Logik und Aussehen erzwingt. Zur Verwaltung dynamischer Zustände verfügt jede *Entity* über ein internes *State*-Management, das den aktuellen Status der Einheit persistiert und Zustandsübergänge innerhalb des Spielzyklus ermöglicht.

In der Umsetzung wurde verstärkt auf Konzepte der objektorientierten Programmierung (OOP) gesetzt. So werden durch den Einsatz von *Interfaces* und *abstrakten Klassen* klare Kontrakte für das System definiert. Ein Beispiel hierfür ist das *InteractiveEntity*, welches als Abstraktionsschicht für alle Objekte dient, die auf Nutzerinteraktionen reagieren können.

Beim Abschluss der finalen *reward*-Szene wird über ein Callback-System die Methode *updateCompletedStatus* im Backend aufgerufen, wodurch der Fortschritt persistent gespeichert und die Navigation zurück zur Roadmap eingeleitet wird.

4.4 Projektübergreifende Wartungsarbeiten

Zusätzlich zur Implementierung der neuen Features wurden allgemeine Wartungsarbeiten am Gesamtprojekt durchgeführt. Diese umfassten das Refactoring bestehender Code-Abschnitte sowie die Behebung von Fehlern, um die Stabilität und Wartbarkeit des Systems über den Zeitraum des Praxisprojekts hinaus sicherzustellen.

5 Bezug zum bisherigen Studium

Die Durchführung des Praxisprojekts im Umfeld der snoopmedia GmbH ermöglichte eine intensive Anwendung und Vertiefung der im Studium der Wirtschaftsinformatik erworbenen Kompetenzen. Insbesondere die Kernbereiche der Softwareentwicklung und des IT-Projektmanagements standen hierbei im Fokus.

5.1 Software Engineering und Architektur

Den größten Bezugspunkt bildeten die Module *Software Engineering 1 & 2*. Die theoretischen Konzepte zur Softwarearchitektur waren essenziell für die Entwicklung der Game-Engine. Hierbei kam das Prinzip der *Separation of Concerns* (Trennung der Belange) zur Anwendung: Die strikte Trennung zwischen dem Datenmodell im Backend (PHP/Symfony), der Logikschicht in den TypeScript-Services und der Präsentationsschicht im HTML5-Canvas spiegelt moderne Architekturmuster wider, wie sie im Studium vermittelt wurden.

Besonders hervorzuheben sind die *Architekturentscheidungen* im Bereich des Entwurfs:

- *Entwurfsmuster*: Bei der Implementierung der Game-Engine wurden gezielt Entwurfsmuster eingesetzt, die dem Industriestandard für wiederverwendbare Software entsprechen [7]. Das eingesetzte *State-Pattern* ermöglichte die Verwaltung der verschiedenen Spielzustände, während das *Observer-Pattern* für die Event-Steuerung innerhalb der Szenen genutzt wurde. Diese praktische Anwendung vertiefte das Verständnis aus der Vorlesung *Programmierung 2*.
- *Datenmodellierung*: Die Erweiterung des Datenbankschemas erforderte fundierte Kenntnisse aus dem Modul *Datenbanken*. Die Normalisierung der Tabellen *world*, *scene* und *content* sowie die Umsetzung komplexer Relationen mittels Doctrine ORM zeigten die Relevanz einer sauberen Datenmodellierung für die Skalierbarkeit von Systemen.
- *Typsicherheit*: Durch den Einsatz von TypeScript wurden Konzepte der statischen Typisierung und Schnittstellendefinition (*Interfaces*) angewendet, um die Fehleranfälligkeit bei der Kommunikation mit der API zu minimieren. Ein direkter Transfer aus den Programmierkursen des Basisstudiums.

5.2 Agile Methoden und IT-Projektmanagement

Neben der rein technischen Umsetzung spielte das *Informationsmanagement* und die Organisation der Arbeit eine zentrale Rolle. In der Zusammenarbeit mit der snoopmedia GmbH fand das Wissen über *agiles Arbeiten* direkte Anwendung.

Obwohl kein striktes Framework wie Scrum nach Lehrbuch verfolgt wurde, orientierte sich der Arbeitsalltag an agilen Prinzipien. Dies beinhaltete das *Ticketbasiertes Arbeiten*. Die Nutzung eines Ticketsystems zur Aufgabensteuerung erlaubte eine transparente Dokumentation des Fortschritts und eine effiziente Priorisierung von Features und Bugfixes.

5.3 Reflektion

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Praxisprojekt das im Studium theoretisch gelernte Wissen „greifbar“ gemacht hat. Die Herausforderung, eine alleinige technische Verantwortung für ein Teilmodul eines Forschungsprojekts zu tragen, förderte nicht nur das Verständnis für komplexe IT-Infrastrukturen, sondern auch die Fähigkeit, eigenständig fundierte technische Entscheidungen auf Basis wissenschaftlicher Methoden zu treffen.

6 Fachliche und persönliche Erfahrungen

Die Arbeit an dem Projekt „GameUp“ im Rahmen meines Praxisprojekts war mit einer steilen Lernkurve verbunden. Da ich die alleinige Verantwortung für die technische Umsetzung des Gamification-Konzepts trug, war ich gefordert, mich in kurzer Zeit in neue Technologien einzuarbeiten und bestehendes Wissen auf ein professionelles Niveau zu heben.

6.1 Vertiefung der Backend-Expertise

Im Bereich der Backend-Entwicklung konnte ich meine Kenntnisse in *PHP* und insbesondere im Umgang mit dem *Doctrine Object-Relational-Mapper (ORM)* signifikant vertiefen. Die Herausforderung bestand hierbei nicht nur im Schreiben von Code, sondern im Entwurf einer Datenbankarchitektur, die komplex genug ist, um flexible Lerninhalte abzubilden, aber gleichzeitig performant genug für eine mobile Anwendung bleibt. Durch das Refactoring bestehender API-Endpunkte und die Implementierung der neuen Gamification-Logik habe ich ein tieferes Verständnis für die Funktionsweise moderner MVC-Frameworks wie *Symfony* entwickelt.

6.2 Einarbeitung in moderne Frontend-Technologien

Ein wesentlicher Teil meiner Arbeit fand im Frontend der Applikation statt. Dies stellte für mich in zweifacher Hinsicht Neuland dar:

- *Vue.js und TypeScript*: Vor Beginn des Projekts hatte ich noch nie mit dem Framework *Vue.js* gearbeitet. Die Einarbeitung in die komponentenbasierte Architektur sowie die reaktive Datenbindung erforderte zu Beginn eine intensive Auseinandersetzung mit der Dokumentation. Gleichzeitig eignete ich mir grundlegendes Wissen in *TypeScript* an. Der Wechsel von dynamischer zu statischer Typisierung im Frontend half mir dabei, die Codequalität zu erhöhen und Fehlerquellen bereits während der Entwicklung zu minimieren.

- *Mobile App-Entwicklung*: Auch die Entwicklung von Applikationen für mobile Endgeräte war ein neuer Bereich für mich. Hier lernte ich die Besonderheiten im Umgang mit mobilen Lebenszyklen (z. B. Ionic/Vue Lifecycle-Hooks) und die Berücksichtigung von Hardware-Ressourcen kennen.

6.3 Entwicklung der Game-Engine als Lernerfolg

Das technisch anspruchsvollste Teilprojekt war die Entwicklung der *Game-Engine*. Hierbei habe ich weit über das normale Maß der Webentwicklung hinausgehende Konzepte gelernt:

- Die Arbeit mit dem *HTML5-Canvas-API* und die manuelle Steuerung von Rendering-Loops.
- Die Implementierung von mathematischen Berechnungen für die Positionierung und Interaktion von Entities.
- Die Abstraktion von Spiellogik in generische Szenentypen (*SlideshowScene*, *ActionScene*), um eine automatisierte Inhaltsdarstellung zu ermöglichen.

6.4 Fazit der persönlichen Entwicklung

Rückblickend war das Praxisprojekt eine wertvolle Erfahrung, die meine Problemlösungskompetenz gestärkt hat. Besonders die Erkenntnis, dass ich in der Lage bin, eine komplexe technische Komponente wie eine Game-Engine von Grund auf eigenständig zu konzipieren und umzusetzen, hat mein Selbstvertrauen in meine Fähigkeiten als Softwareentwickler nachhaltig gefestigt. Die Zusammenarbeit im Team der snoopmedia GmbH gab mir zudem einen authentischen Einblick in professionelle Entwicklungsabläufe und die Bedeutung agiler Kommunikation.

Datum, Unterschrift Fabian Lohoff

Datum, Unterschrift Ronald Brenner
(snoopmedia GmbH)

Literaturverzeichnis

- [1] Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. URL: <https://www.bsi.bund.de/> (besucht am 24.04.2026).
- [2] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. „IT-Sicherheit für Verbraucher“. 2025. URL: <https://www.bsi.bund.de/> (besucht am 23.04.2026).
- [3] GameUp-Projektkonsortium. „GameUp – Mit Gamification und KI zu mehr IT-Sicherheit“. Offizielle Projekt-Website des BMBF-Forschungsvorhabens. 2026. URL: <https://gameup-projekt.de/> (besucht am 23.04.2026).
- [4] Sebastian Deterding et al. „Gamification: Toward a Definition“. CHI 2011 Gamification Workshop, 2011.
- [5] Robert C. Martin. „Clean Architecture: A Craftsman’s Guide to Software Structure and Design“. Prentice Hall, 2017.
- [6] google. URL: <https://firebase.google.com/> (besucht am 28.04.2026).
- [7] Erich Gamma et al. „Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software“. Addison-Wesley, 1994.